

Informe Técnico Rubén Feffer

Licenciatura en Ciencias de la Computación - Probabilidad y Estadística

Sofía Grepachok, Mario Mérida, Sebastián Santos

23 de Abril de 2025

Introducción

El presente documento expone un plan de análisis de los datos recolectados mediante un [formulario en barrios populares del país](#). El relevamiento abordó *aspectos habitacionales y condiciones de vida de la población encuestada*, con el objetivo de **construir un diagnóstico técnico que permita identificar problemáticas clave**.

El análisis propuesto prioriza la claridad metodológica y la trazabilidad de cada decisión tomada, fundamentando los enfoques adoptados y la selección de recursos gráficos y numéricos para representar las dimensiones más relevantes del fenómeno estudiado.

Objetivos

El análisis se orienta a la construcción de un **diagnóstico descriptivo que visibiliza la calidad de vida en los barrios relevados, con especial énfasis en las carencias habitacionales***.

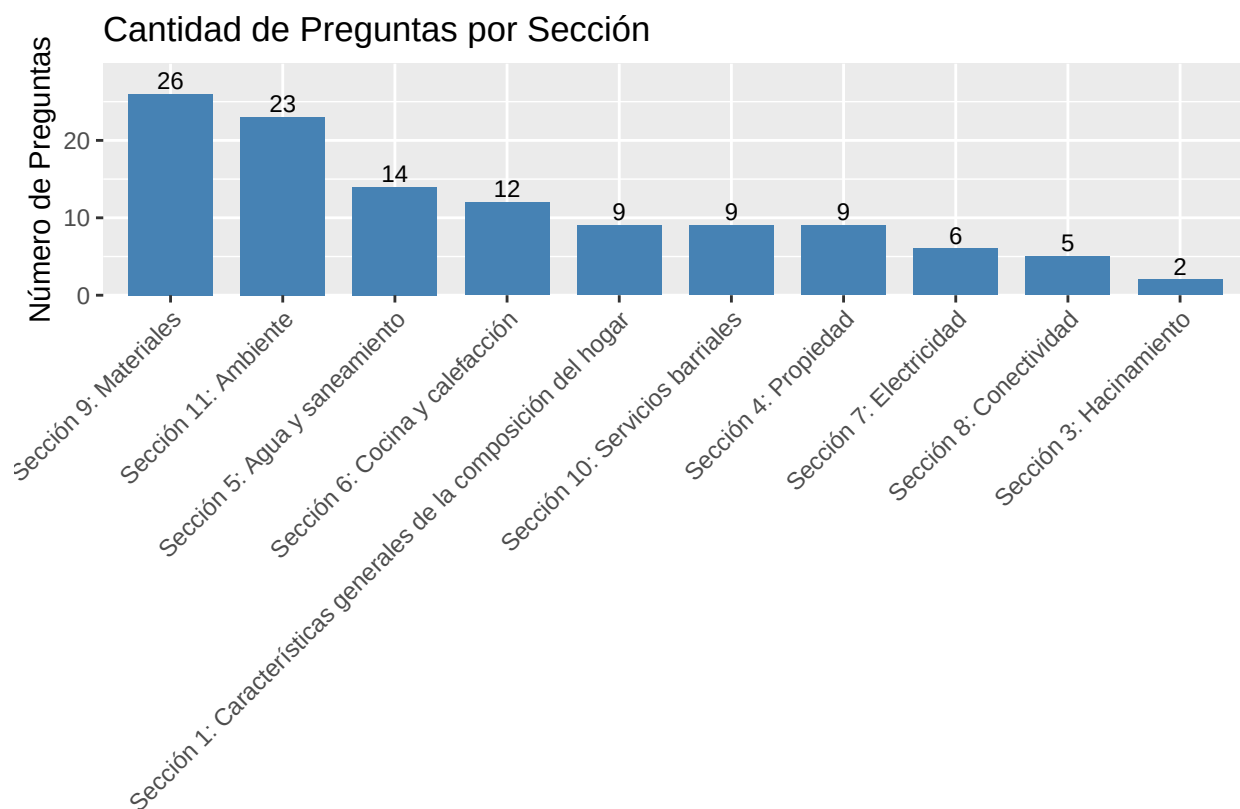
Las variables seleccionadas fueron definidas en función de su relevancia analítica y potencial para *identificar necesidades urgentes, permitiendo detectar áreas críticas que requieren atención prioritaria y aportar insumos útiles para la toma de decisiones*.

Población en estudio

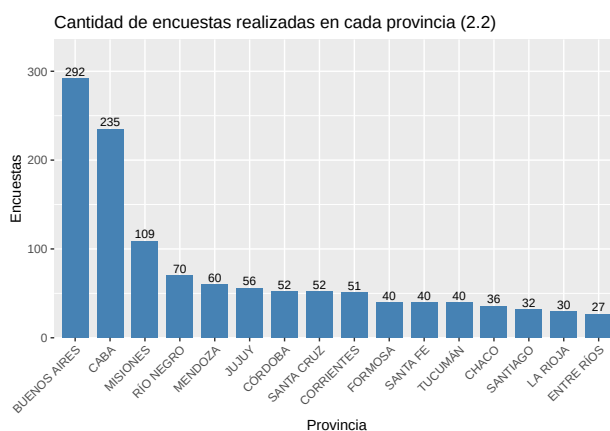
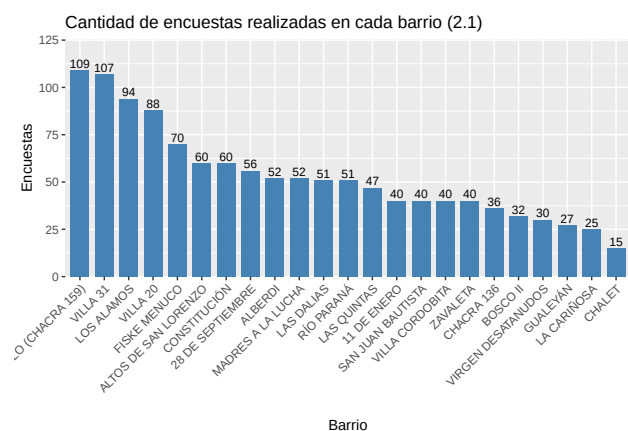
Se analizará la [información obtenida del Relevamiento de Condiciones Habitacionales](#), en particular sobre algunos puntos de interés, con el objetivo de poder generar impacto en la sociedad sobre las condiciones en las que se encontraban las familias en distintas villas en el año 2022. Se busca generar conciencia social y, más importante aún, posibilitar la mejora de las condiciones de vida. Eventualmente, dado el soporte del Observatorio Villero, esta información será nuevamente relevada, y se podrá determinar si las acciones tomadas mejoraron las condiciones de vida generales de las familias involucradas.

Debido a que la recolección de datos fue realizada de forma no considerada correcta desde el punto de vista técnico estadístico, la muestra se considera no probabilística, lo que implica que los resultados y análisis estarán restringidos únicamente a los barrios efectivamente relevados.

Se reutilizarán [técnicas de manipulación de datos previamente desarrolladas y documentadas en el repositorio del equipo de trabajo](#). Esto permitirá agilizar el procesamiento y asegurar la consistencia metodológica con informes anteriores.



Sección



Del Gráfico 2.1 se desprende que algunos barrios presentan más de 100 encuestas realizadas, mientras que otros registran menos de 30. Esta misma disparidad se evidencia en el Gráfico 2.2, donde ciertas provincias superan las 200 encuestas, en contraste con otras que no alcanzan las 30.

Esta heterogeneidad en la distribución de encuestas será considerada con especial atención, ya que podría indicar la presencia de sesgos en los datos que no pueden ser corregidos mediante procesos de depuración o limpieza.

Plan de Análisis

Con el fin de organizar los resultados y facilitar su interpretación, la estructura del análisis se divide en dos ejes principales: **Servicios Básicos** y **Calidad de Vida**. En cada variable analizada, se utilizará el siguiente esquema:

1. **Descripción general:** Breve explicación de qué mide la variable, y por qué es relevante en el contexto del análisis.
2. **Enfoque analítico:** Que tipo de análisis se va a hacer (gráficos, tablas, datos numéricos, etc) y por qué este recurso es el más adecuado para interpretarla.
3. **Análisis exploratorio:** Datos claves que hayan sido encontrados al analizar los datos, para explicar por qué cada una fue elegida.

1. Servicios Básicos y Condiciones Económicas

1.1. Cantidad de Servicios Básicos Formales Por Vivienda

Descripción General

Se define una variable que resume la **cantidad de servicios básicos formales a los que accede cada vivienda**, considerando si el encuestado indicó contar con:

- Agua potable con medidor (pregunta 5.1 del formulario)
- Conexión a red de gas natural (pregunta 6.1)
- Conexión a la red eléctrica con medidor (pregunta 7.1).

Enfoque Analítico

Considerando esta nueva variable y al tratarse de una variable cuantitativa discreta, se utilizará un **gráfico de bastones** para representar la distribución de viviendas según la cantidad de servicios formales a los que acceden.

Además, a modo de acompañar los datos, se agregará una **tabla de distribución de frecuencias** para poder visualizar en proporciones de los datos calculados, y hacer un análisis más riguroso de los resultados.

Análisis exploratorio

```
## Familias con los 3 servicios Familias sin servicios Total
## 1 37 575 1222
```

De los datos relevados, se observa que solo el **3 % de los hogares cuenta con acceso formal a los tres servicios básicos**, mientras que un **47 % no accede formalmente a ninguno**.

```
## poseeServicios
## Min. :0.0000
## 1st Qu.:0.0000
## Median :1.0000
## Mean :0.7995
## 3rd Qu.:1.0000
## Max. :3.0000
```

Esta nueva variable puede describirse numéricamente mediante la mediana y el rango intercuartílico, dado que presenta indicios de asimetría en su distribución. Esta conclusión se fundamenta en la diferencia observada entre la media y la mediana, así como en el hecho de que el tercer cuartil adopta el valor 1 en lugar de 2.

1.2. Relación Entre El Tipo de Conexión Eléctrica de la Vivienda Con la Pérdida de Electrodomésticos

Descripcion General

Esta relación permite explorar si existe un vínculo entre la forma en que los hogares acceden a la electricidad (*pregunta 7.1*) y la ocurrencia de pérdidas materiales vinculadas al servicio, como la quema de electrodomésticos (*pregunta 7.3*). Se busca revelar las **consecuencias cotidianas que enfrentan quienes dependen de conexiones inestables o irregulares**.

Enfoque Analítico

Al analizar la relación entre una variable categórica politómica y una categórica dicotómica, se optará por utilizar un **gráfico de barras agrupadas** para visualizar los datos. Se calcularán proporciones sobre las categorías de las variables que generen mayor impacto al lector.

Analisis exploratorio:

```
## Familias con conexion informal Total
## 1                      199    351
```

De los datos relevados, puede observarse que del total de familias que acceden al servicio de electricidad de manera “informal”, el 56.% sufrió pérdidas materiales vinculadas al servicio.

1.3. Tipo de Tenencia

Descripcion General

Esta variable corresponde a la *pregunta 4.3 del formulario* e identifica el tipo de tenencia del hogar del encuestado, pudiendo ser esta propia con o sin comprobantes de tenencia, alquilada, prestada o tomada, entre otras. Se busca poner en contexto e intentar entender sobre responsabilidades por problemas en los domicilios.

Enfoque Analítico

La variable a analizar es categórica nominal, se utilizará un **gráfico de barras horizontales ordenado por frecuencia** para visualizar los datos. Se calcularán proporciones sobre las categorías de las variables que generen mayor impacto al lector.

Analisis exploratorio

1.4. Costo del alquiler

Descripcion general

Esta variable releva el monto mensual que los hogares destinan al pago del alquiler (*pregunta 4.4.2*), expresado en pesos argentinos. Solo es aplicable a quienes declararon vivir en viviendas alquiladas, por lo que se analiza como una subpoblación dentro del total de encuestados.

Enfoque Analítico

Al ser una variable cuantitativa continua, Se utilizará un **boxplot** o **histograma**, la selección dependerá de cual sea la mejor manera de mostrar los datos de forma clara y que genere impacto al lector.

Analisis exploratorio

```
## id_4.4.2_1
## Min.      : 3500
## 1st Qu.:10000
## Median :14000
## Mean    :14028
```

```
## 3rd Qu.:17000
## Max.    :30000
```

Esta variable puede describirse numéricamente mediante la media, la desviación estándar, así como los valores máximo y mínimo, ya que presenta indicios de simetría en su distribución (o levemente asimétrico por derecha) y un nivel moderado de dispersión, aunque se podría pensar que existen outliers por el valor máximo observado. Esta afirmación de simetría se sustenta en la cercanía observada entre la media y la mediana, así como en los valores del primer y tercer cuartil, que se encuentran aproximadamente a ± 4000 unidades respecto a la mediana.

2. Calidad de Vida

2.1. Presencia de Plagas

Descripcion General

Esta variable corresponde a la *pregunta 10.6.2* del formulario, y recoge información sobre la presencia de distintos tipos de plagas en los hogares.

Enfoque Analítico

Al ser una variable categórica nominal de respuesta múltiple, se elige visualizar los datos con **gráficos de bastones**. Se calcularán proporciones sobre las categorías de las variables que generen mayor impacto al lector.

Analisis exploratorio

```
##          CUCARACHAS          MOSQUITOS          RATAS
## Cucarachas:457    Mosquitos:579    Ratas:568
## NA's           :765    NA's           :643    NA's :654
```

Se calcularan proporciones de los valores considerando que existe respuestas múltiples

2.2. Frecuencia de Recoleccion de Residuos

Descripcion General

Esta variable corresponde a la *pregunta 11.9.2* del formulario, y releva la frecuencia con la que se realiza la recolección de residuos en el entorno de cada vivienda.

Enfoque Analítico

Dado que se trata de una variable categórica ordinal, para visualizar los datos se empleará un **gráfico de barras horizontales** que permita comparar fácilmente las distintas frecuencias reportadas. El orden de las categorías será de menor a mayor frecuencia, con el objetivo de facilitar la lectura.

Analisis exploratorio

Esta nueva variable puede describirse numéricamente mediante la mediana y el rango intercuartílico, dado que presenta indicios de asimetría en su distribución. Esta conclusión se fundamenta en la diferencia observada entre la media y la mediana, así como en el hecho de que hay valores extremos muy altos (outliers).

2.3. Relación Entre Presencia de Plagas y Cercanía a Basurales

Descripcion General

Se van a estudiar las variables correspondientes a las preguntas *10.6* (¿Hay plagas en su vivienda y en los alrededores de la misma?) y *11.6* (¿Hay basurales cerca de su vivienda?). Se busca ver si la presencia de basurales cerca de la vivienda puede representar un factor de riesgo de enfermedades para los vecinos.

Enfoque Analítico

Se busca estudiar la población que se vea afectada por plagas en sus viviendas y observar si la misma se encuentra cerca de basurales (variable categórica nominal). Para ello, emplearemos un gráfico de barras horizontales.

Análisis Exploratorio

```
## Familias Cercanas a Basurales Total
## 1                223    312
```

Como puede observarse, de las 312 viviendas que se ven afectadas por la presencia de plagas (cucarachas y ratas), 223 (%71.47) se encuentran en las cercanías de un basural.

2.4. Relación Entre Cantidad de Personas Que Duermen En Dormitorios y Condiciones de la Presión de Agua

Descripcion General

Esta variables corresponden a la *preguntas 5.3 y 3.2.1* del formulario, y relevan cómo es la presión de agua y cuál es el número máximo de personas que duermen en dormitorios.

Enfoque Analítico

La presión de agua es categórica ordinal con un orden de “muy debil”, “debil” y “normal” mientras que el número máximo de personas que duermen en dormitorios es cuantitativa discreta. Crearemos un **boxplots** del número de personas por nivel de presión de agua.

Analisis exploratorio

```
## PRESION CANTIDAD DE PERSONAS EN DORM.
## Buena :576 Min. : 1.000
## Débil :446 1st Qu.: 2.000
## Muy débil:200 Median : 2.000
## Mean : 2.691
## 3rd Qu.: 3.000
## Max. :10.000
```

Esta nueva variable puede describirse numéricamente mediante la mediana y el rango intercuartílico, dado que presenta indicios de asimetría en su distribución. Esta conclusión se fundamenta en la diferencia observada entre la media y la mediana, así como en el hecho de que hay valores extemos muy altos (outliers).

2.5. Relación Entre la Cantidad de Menores y la Cantidad de Teléfonos/tablets

Descripcion General

Esta comparación busca explorar la relación entre la cantidad de niñas, niños y adolescentes en el hogar (pregunta y la cantidad de dispositivos tecnológicos disponibles en el mismo. De esta forma se puede visualizar el nivel de acceso que tiene la población infantil a los recursos digitales, que son hoy en día fundamentales para la educación y comunicación.

Enfoque Analítico

Se trata de dos variables cuantitativas discretas, por lo que se utilizará un **diagrama de dispersión** para representar su relación. Calcularemos el **coeficiente de correlacion de Pearson** para analizar correlación lineal entre variables y verificaremos este resultado con el diagrama.

Analisis exploratorio

```
## CANTIDA DE MENORES CANTIDAD DE DISP.  
## Min. :0.000 Min. :0.000  
## 1st Qu.:1.000 1st Qu.:1.000  
## Median :2.000 Median :2.000  
## Mean :1.816 Mean :1.984  
## 3rd Qu.:3.000 3rd Qu.:3.000  
## Max. :9.000 Max. :5.000
```

Estas variable puede describirse numéricamente mediante la media, la desviación estándar, así como los valores máximo y mínimo, ya que presenta indicios de simetría en su distribución (o levemente asimétrico por derecha) y un nivel moderado de dispersión, aunque se podría pensar que existen outliers por los valores máximos observados. Esta afirmación de simetría se sustenta en la cercanía observada entre la media y la mediana, así como en los valores del primer y tercer cuartil, que se encuentran aproximadamente a la misma distancia respecto a la mediana.